

Computer Science Study Program
School of Computer Science
Skripsi Sarjana Teknik Informatika

DETECTION OF NORMAL AND ABNORMAL ECG SIGNALS USING A 1D CONVOLUTIONAL NEURAL NETWORK ON A MODIFIED MIT-BIH DATASET

Abdiel Ivan Rivandi 2602164282

Petra Michael 2602164282

ABSTRAK

This study explores the application of a one-dimensional Convolutional Neural Network (1D CNN) to classify electrocardiogram (ECG) signals into two categories: normal and abnormal. The dataset used is a modified version of the MIT-BIH Arrhythmia Dataset, which has undergone preprocessing steps such as normalization and outlier removal to enhance signal quality. The 1D CNN model was designed to identify temporal patterns in ECG signals without manual feature engineering. Evaluation using metrics such as accuracy, precision, recall, F1-score, and AUC-ROC demonstrates reliable performance in binary classification. The results highlight the effectiveness of CNN-based deep learning approaches in Arrhythmia detection and indicate strong potential for integration into wearable devices for real-time cardiac monitoring.
Keywords: ECG, Arrhythmia, 1D CNN, Signal Classification, Cardiac Detection

ABSTRAK

Penelitian ini membahas penerapan model Convolutional Neural Network (CNN) satu dimensi (1D) untuk klasifikasi sinyal elektrokardiogram (ECG) menjadi dua kategori: normal dan abnormal. Data yang digunakan berasal dari MIT-BIH *Arrhythmia* Dataset yang telah dimodifikasi melalui proses normalisasi dan penghapusan outlier guna meningkatkan kualitas sinyal. Model CNN 1D dirancang untuk mengenali pola temporal dalam sinyal jantung tanpa memerlukan rekayasa fitur manual. Evaluasi dilakukan dengan metrik akurasi, precision, recall, F1-score, dan AUC-ROC, yang menunjukkan kinerja model yang andal dalam deteksi biner. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa pendekatan deep learning berbasis CNN efektif dalam mengidentifikasi *arrhythmia* dan memiliki potensi besar untuk diterapkan pada perangkat wearable sebagai sistem pemantauan jantung otomatis dan real-time. Studi ini berkontribusi dalam pengembangan metode klasifikasi sinyal medis yang efisien, akurat, dan dapat diandalkan di lingkungan klinis maupun non-klinis.

Kata Kunci: ECG, *Arrhythmia*, CNN 1D, Klasifikasi Sinyal, Deteksi Jantung